

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтенд разработка

Отчет по

Домашней работе 2. Доступность в HTML.

Выполнила:

Федотова Александра

К3342/ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Увеличить доступность для ранее созданных страниц сайта с помощью HTML-атрибутов.

Вход

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы входа с помощью Lighthouse:

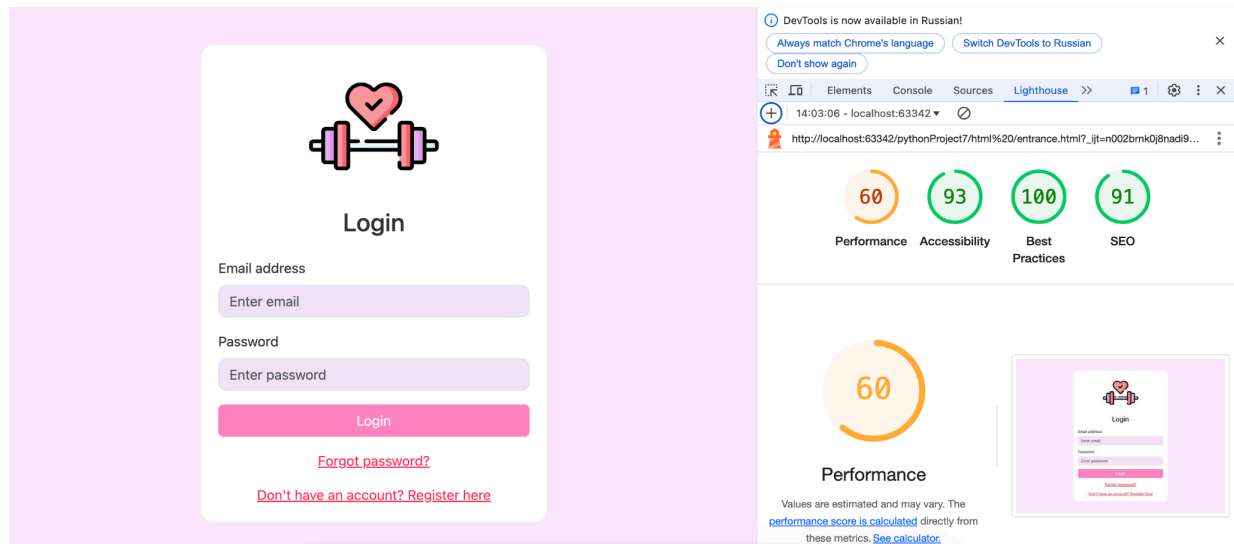


Рисунок 1 - показатели до преобразований страницы входа

Как можно заметить, показатель Performance достаточно низкий - 60, показатель доступности довольно высокий - 93. Попробуем не только улучшить показатель доступности но и улучшить Performance.

Основные изменения для улучшения показателей:

- **Роль для контейнера:** добавлена `role="main"` для главного контейнера с `aria-labelledby="mainHeader"`;
- **Атрибут `aria-required`:** добавлен к обязательным полям ввода (почте и паролю), чтобы указать, что они необходимы;
- **Изменение формата изображения:** изображение было сжато для оптимизации загрузки страницы;
- **Избыточные CSS стили:** удалена загрузка неиспользуемых стилей для ускорения работы кода;
- **ARIA-ярлыки (`aria-label`):**
 - **Кнопка логина:** добавлено `aria-label="Login to your account"`;

- Ссылки на восстановление пароля и регистрацию: добавлено пояснение действия - **aria-label="Forgot password? Reset it here."**;
- Модальное окно: добавлена роль **role="dialog"** и **aria-labelledby="forgotPasswordLabel"** к контейнеру модального окна для уточнения цели этого окна и связи с заголовком.

Посмотрим на показатели после вышеперечисленных изменений:

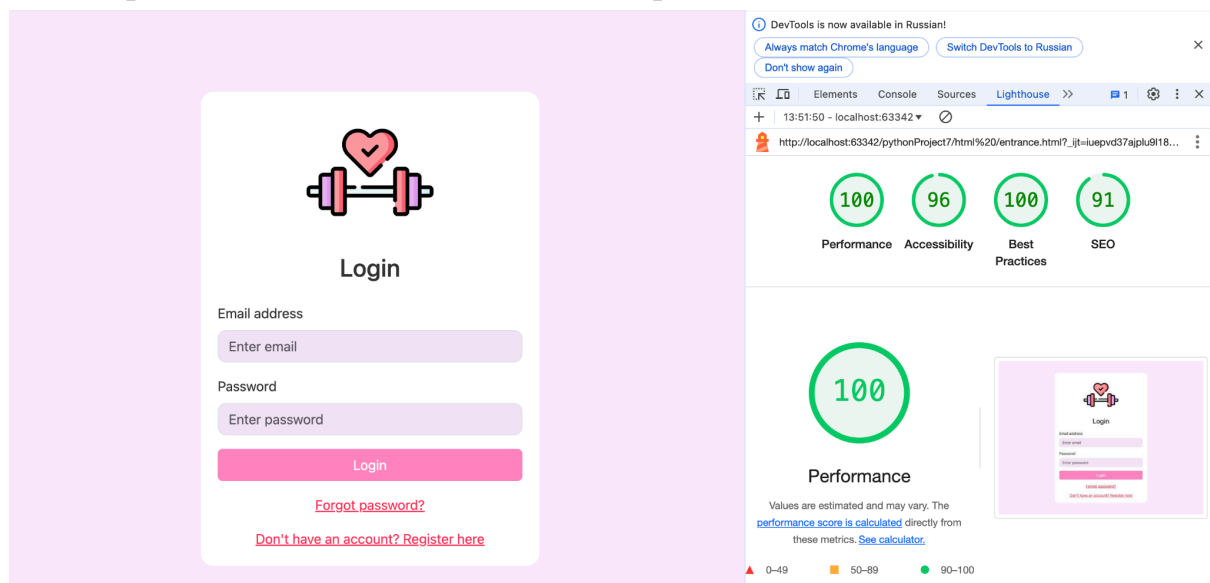


Рисунок 2 - показатели после преобразований страницы входа

Как видим, показатель Performance достиг отметки 100, доступность тоже улучшилась - 96. Единственное замечание, которое отметил Lighthouse - *"Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio"* на ссылках. Хотя мне кажется, что они достаточно ярко выделены.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

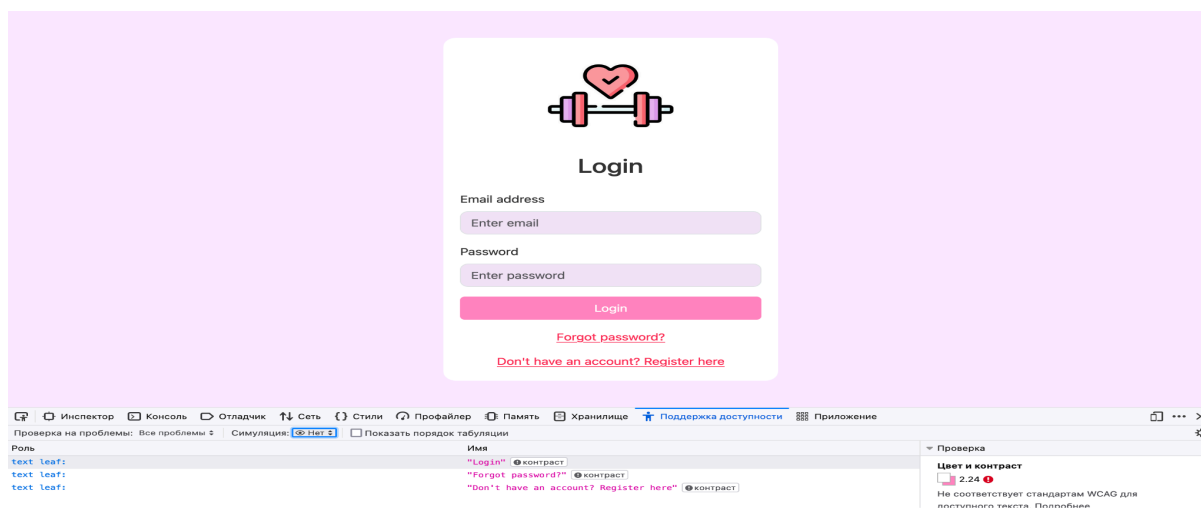


Рисунок 3 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox. Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность.

Регистрация

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы регистрации с помощью Lighthouse:

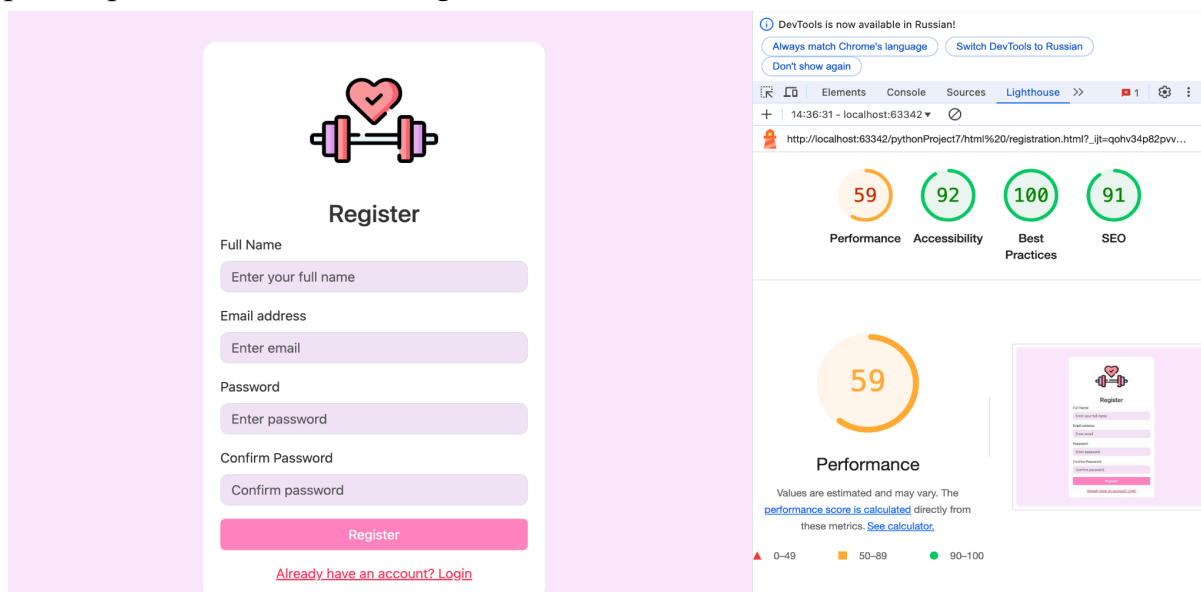


Рисунок 4 - показатели до преобразований страницы регистрации

Здесь показатель Performance и Accessibility стали еще ниже - 59 и 92. Попробуем это исправить с помощью преобразований:

- **Роль для контейнера:** добавлена **role="main"** для главного контейнера с **aria-labelledby="mainHeader"**;

- **Атрибут `aria-required`:** добавлен к обязательным полям ввода (почте паролю и полному имени), чтобы указать, что они необходимы;
- **Изменение формата изображения:** изображение было сжато для оптимизации загрузки страницы;
- **Избыточные CSS стили:** удалена загрузка неиспользуемых стилей для ускорения работы кода;
- **ARIA-ярлыки (`aria-label`):**
 - Для кнопки регистрации добавлен атрибут `aria-label="Register your account"`;
 - Добавлен атрибут `aria-label="Login to your account if you already have one"` для ссылки.
 - Для кнопки регистрации добавлен атрибут `aria-label="Register your account"`.

Посмотрим на результат доступности после изменений:

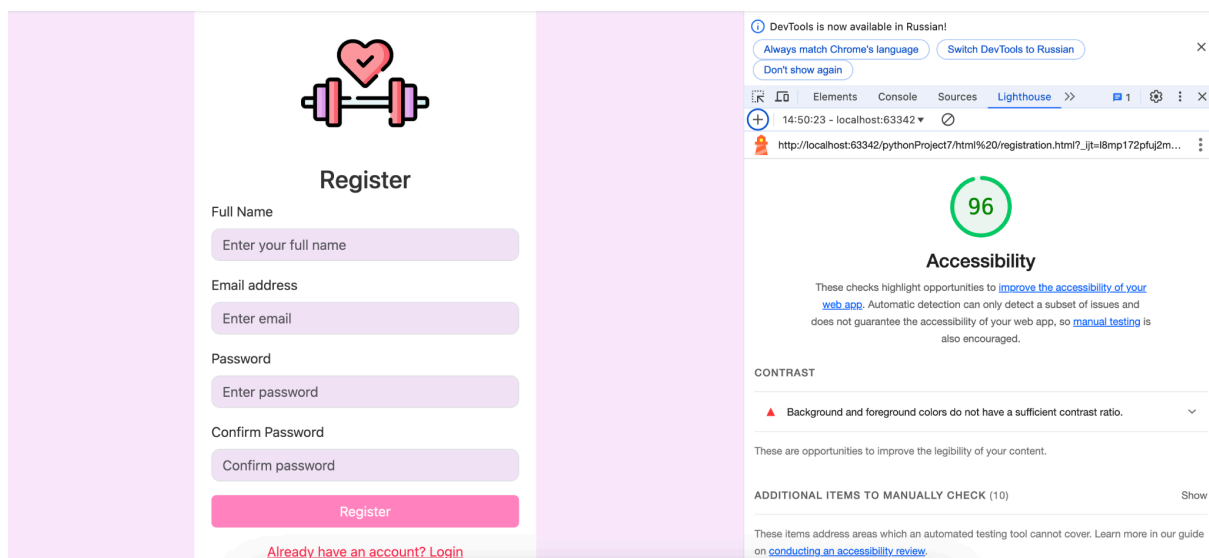


Рисунок 5 - доступность после преобразований страницы регистрации

Как можно заметить, внесенные изменения помогли улучшить значение доступности до 96. Опять же, единственное замечание - контрастность. Показатель Performance особо не улучшился, несмотря на изменения.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

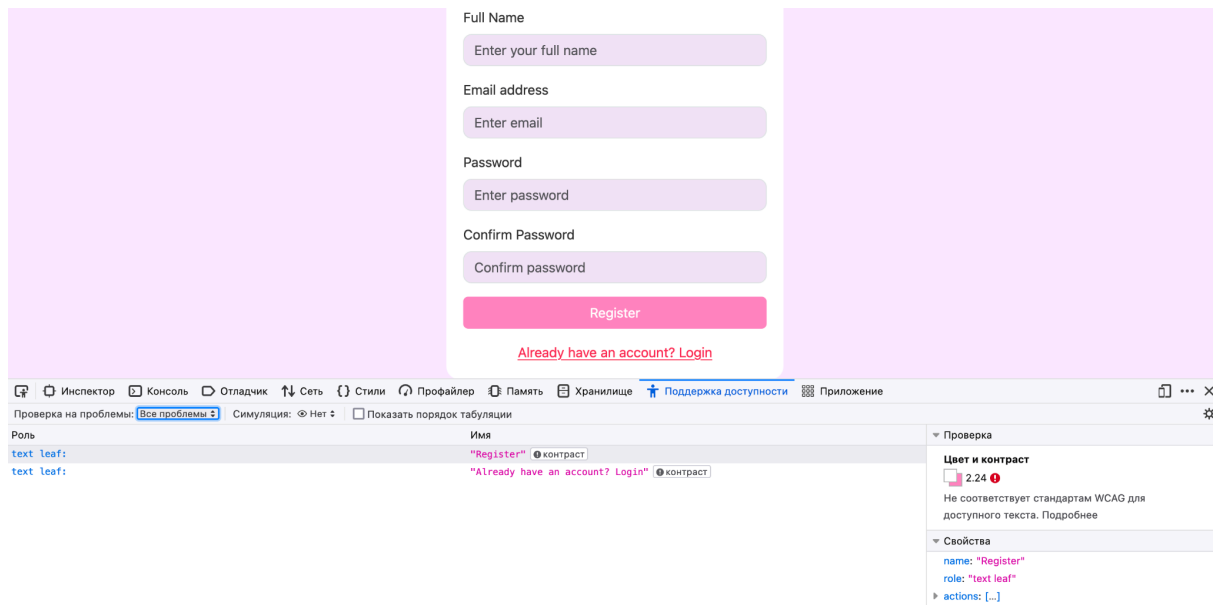


Рисунок 6 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox

Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность, как и в случае с предыдущей страницей.

Личный кабинет пользователя

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы личного кабинета пользователя с помощью Lighthouse:

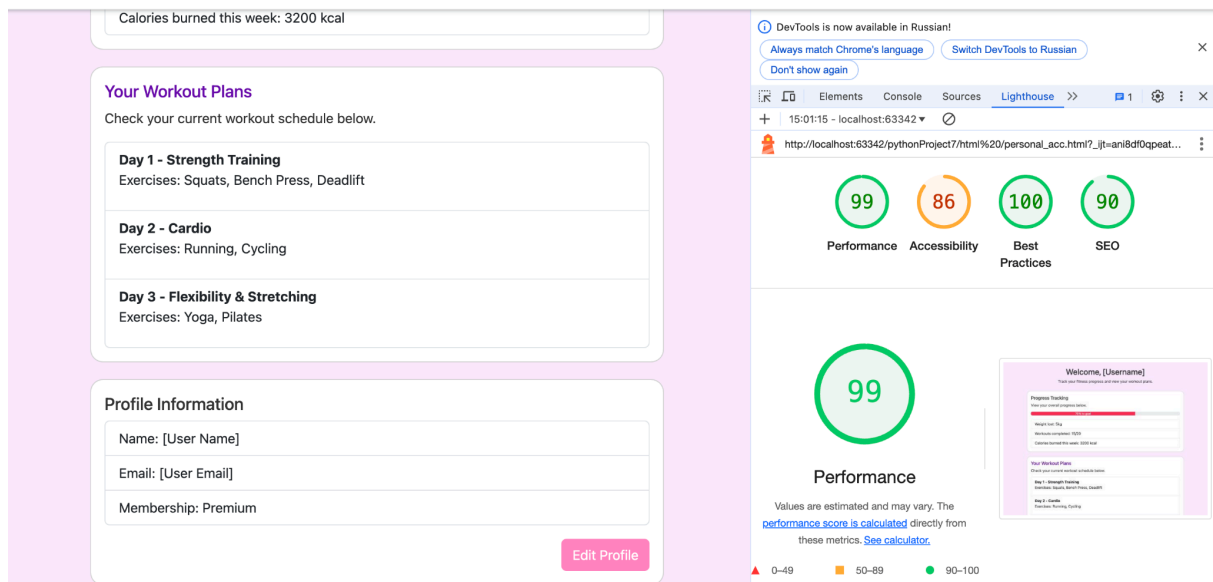


Рисунок 7 - показатели до преобразований страницы личного кабинета

Пока что здесь показатели доступности самые низкие (86). Попробуем это исправить:

- **Роль для контейнера:** добавлена **role="main"** для главного контейнера с **aria-labelledby="mainHeader"**;
- **Роль для элементов списка:** Для элементов списка в карточке с прогрессом добавлены атрибуты **role="list"** и **role="listitem"**;
- **Избыточные CSS стили:** удалена загрузка неиспользуемых стилей для ускорения работы кода;
- **Улучшение динамического контента:** добавлен атрибут **aria-live="polite"** к прогресс-бару, так как он может изменяться со временем;
- **Изменение структуры заголовков:** Заменяла теги заголовков **h5** на **h2**, так как после главного заголовка **h1** должен идти заголовок уровня **h2**.
- **ARIA-ярлыки (aria-label):**
 - Добавлен атрибут **aria-label="Edit your profile information"** для кнопки редактирования профиля;
 - Добавлен атрибут **aria-label="Progress to goal: 70%"** в тег **<div class="progress-bar">**.

Посмотрим на результат доступности после изменений:

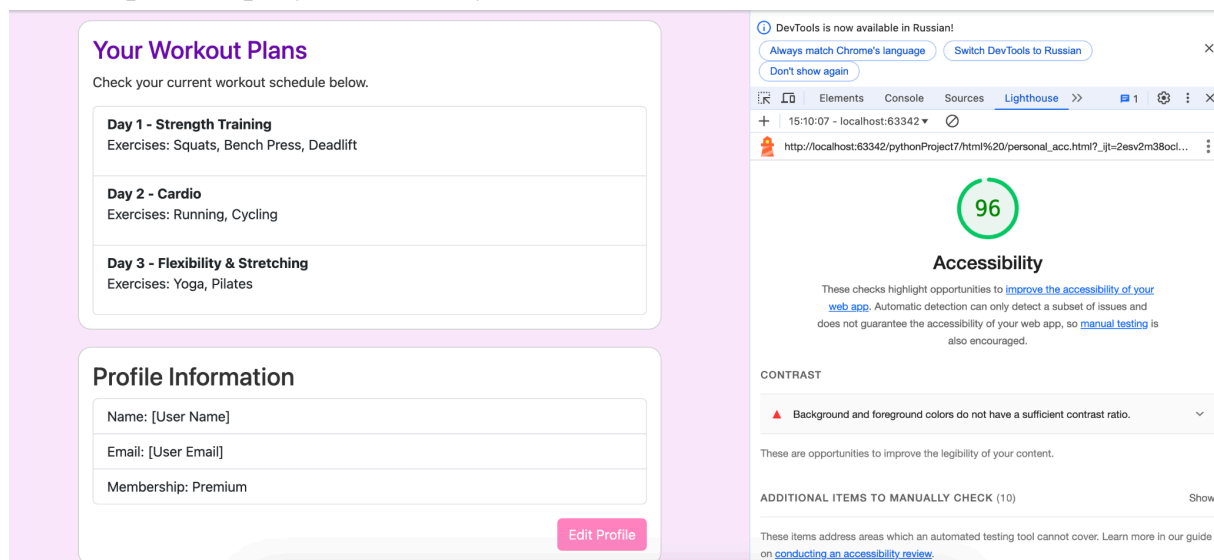


Рисунок 8 - показатели после преобразований страницы личного кабинета

Данные изменения помогли сильно улучшить доступность - с 86 до 96.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

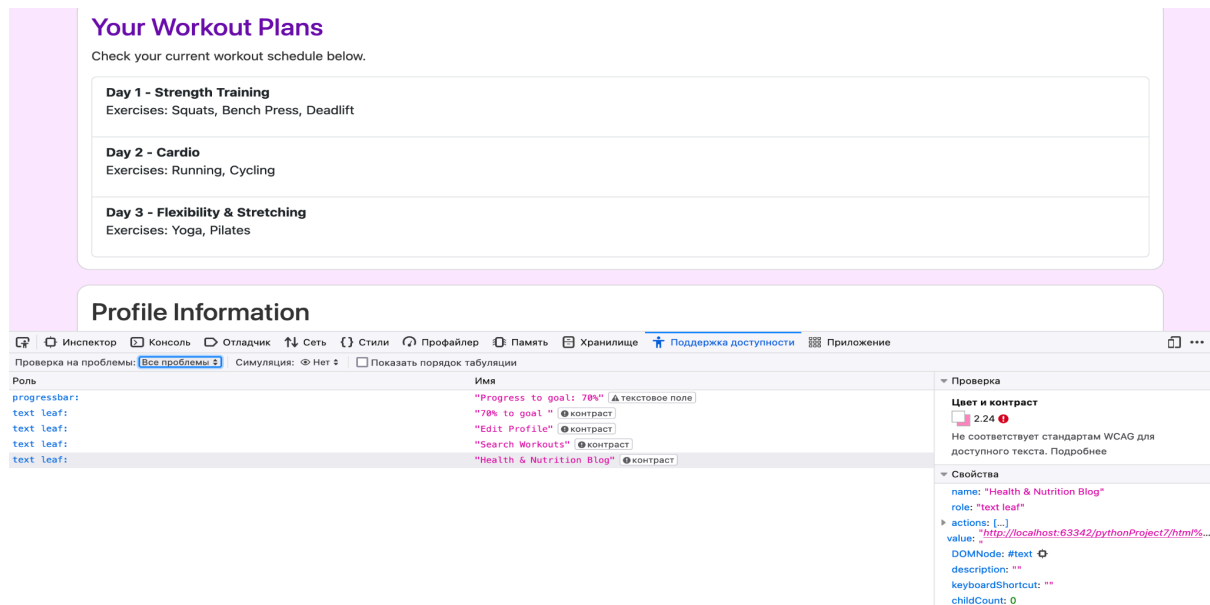


Рисунок 9 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox

Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность, как и в случае с предыдущей страницей.

Поиск тренировок с фильтрацией

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы поиска тренировок с помощью Lighthouse:

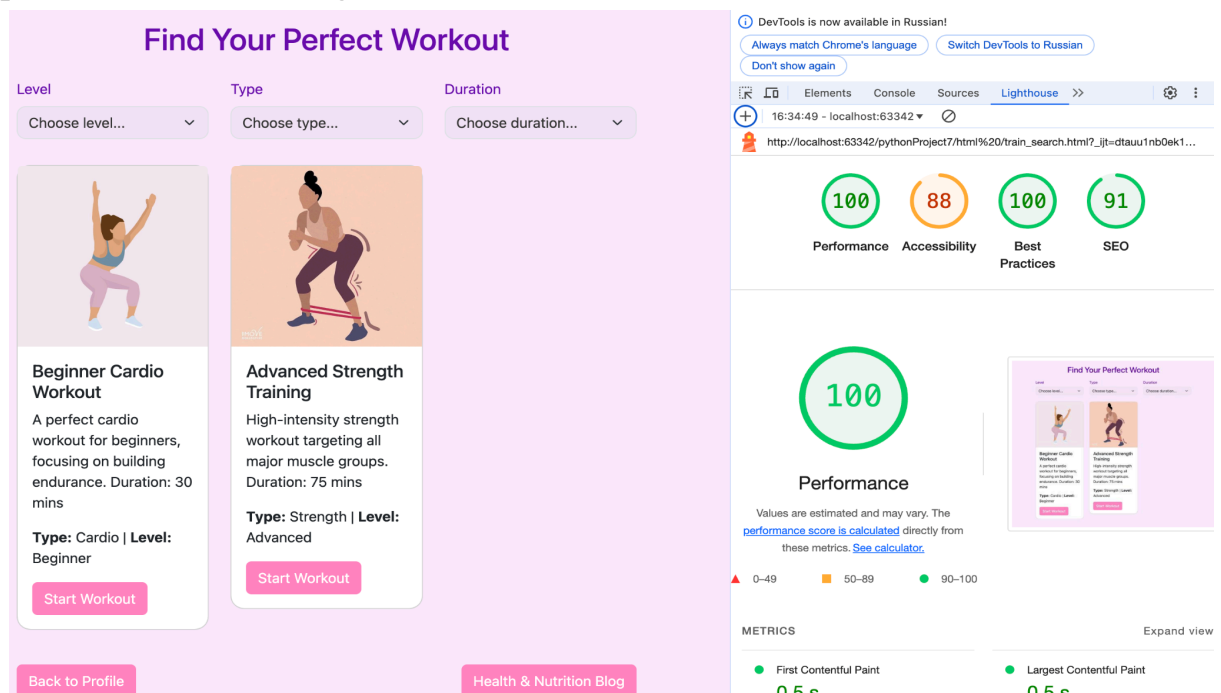


Рисунок 10 - показатели до преобразований страницы поиска тренировок

Показатель доступности 88. Попробуем его увеличить:

- **Скрытый текст:** добавила атрибут **aria-describedby** к полям фильтров, чтобы они были дополнительно описаны скрытыми текстами;
- **Изменение структуры заголовков:** использовала **h1** для главного заголовка страницы и добавили **h2** для секции с результатами поиска;
- **Скрытый заголовок:** Заголовок для секции с результатами поиска скрыт с помощью класса **visually-hidden**;
- **Роль для карточек:** добавили роль **region** и **aria-labelledby** к карточкам тренировок, чтобы указать, что это отдельные регионы с контентом, и они должны быть воспринимаемы как отдельные секции.
- **ARIA-ярлыки (aria-label):**
 - Добавлен атрибут **aria-label="Start Beginner Cardio Workout"** для кнопки редактирования профиля;
 - Добавлен атрибут **aria-label="Back to Profile"** и **aria-label="Health&Nutrition Blog"**

Посмотрим на результат доступности после изменений:

The image shows a web application interface on the left and an accessibility audit report on the right.

Web Application Interface:

- Header:** "Find Your Perfect Workout"
- Filters:** Level (Choose level...), Type (Choose type...), Duration (Choose duration...)
- Workout Cards:**
 - Beginner Cardio Workout:** A perfect cardio workout for beginners, focusing on building endurance. Duration: 30 mins. Type: Cardio | Level: Beginner. Start Workout button.
 - Advanced Strength Training:** High-intensity strength workout targeting all major muscle groups. Duration: 75 mins. Type: Strength | Level: Advanced. Start Workout button.
- Footer:** Back to Profile, Health & Nutrition Blog

Accessibility Audit Report (Lighthouse):

- Score:** 93
- Section:** Accessibility
- Message:** These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.
- CONTRAST:**
 - Issue:** Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.
 - Message:** Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. [Learn how to provide sufficient color contrast.](#)
 - Failing Elements:**
 - Beginner (a.btn.btn-primary)
 - Advanced (a.btn.btn-primary)

Рисунок 11 - показатели после преобразований страницы поиска тренировок

Доступность улучшилась до 93 с 88 благодаря изменениям.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

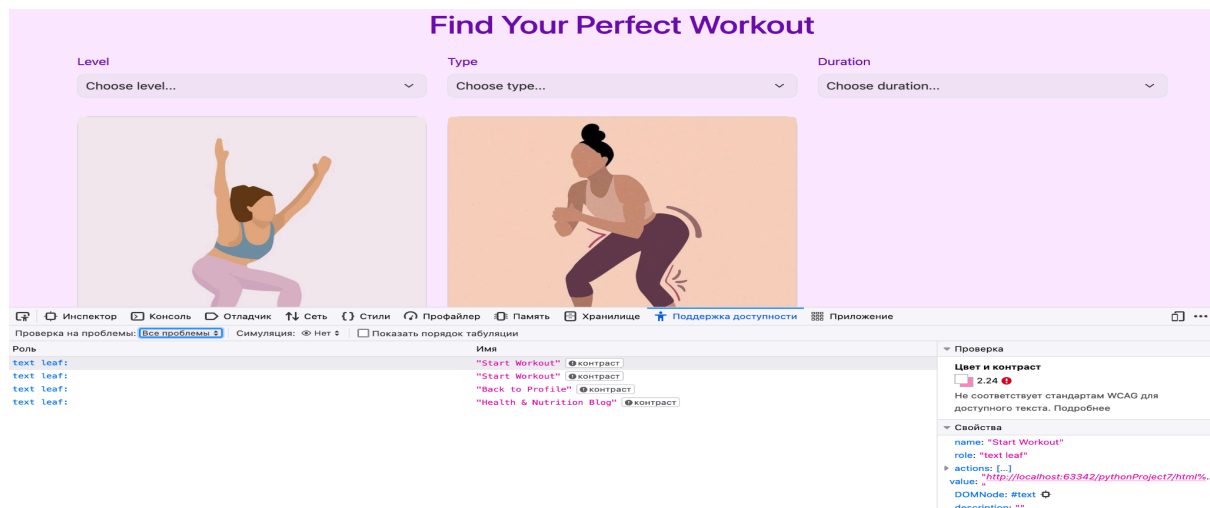


Рисунок 12 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox

Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность, как и в случае с предыдущей страницей.

Страница тренировки

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы тренировки с помощью Lighthouse:

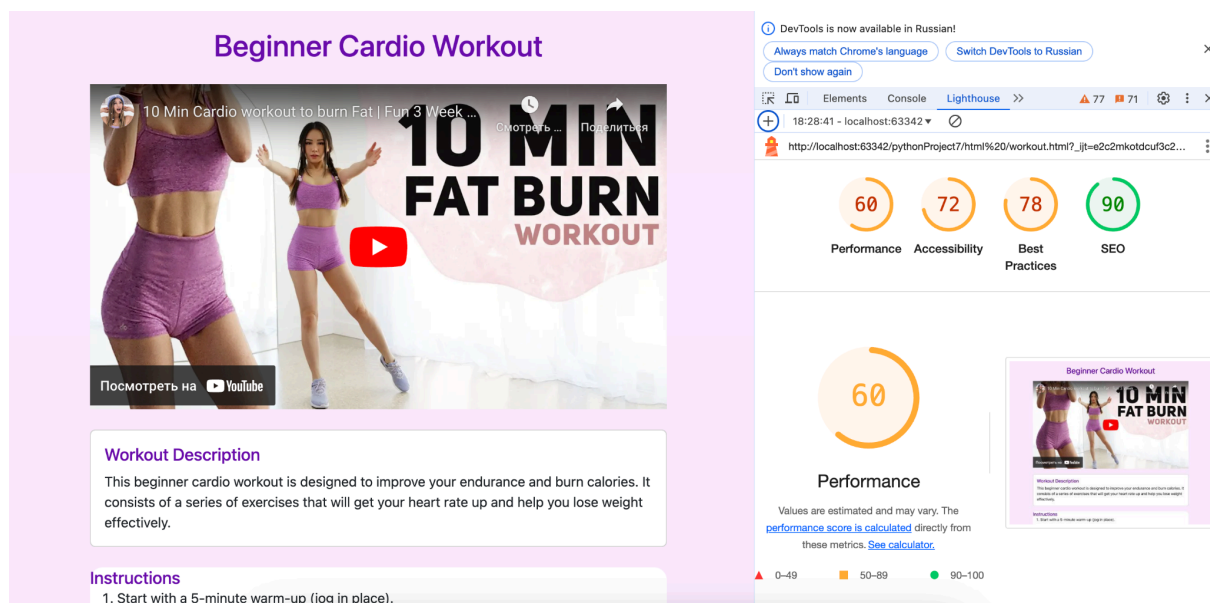


Рисунок 13 - показатели до преобразований страницы тренировки

Показатель доступности достаточно низкий - 72. Возможно, это связано с загрузкой видео с Youtube. Попробуем повысить значение:

- **Фокус для интерактивных элементов:** добавила атрибут **a:focus, button:focus** к интерактивным элементам, что улучшает доступность для пользователей, которые не могут использовать мышь и используют клавишу **Tab** для перехода между элементами;
- **Структурирование инструкций с вложенными списками:** использовала вложенные списки для инструкций, что делает информацию более читаемой;
- **Загрузка видео:** добавила атрибут **loading="lazy"** для **iframe** - это улучшит производительность страницы, задерживая загрузку видео до тех пор, пока оно не станет видимым на экране;
- **Добавление заголовка для фрейма с видео:** добавила **title="Beginner Cardio Workout Video"** для понимания того, что элемент содержит видео;
- **Кнопка "Skip to content":** Добавлена кнопка `<a href="#main-content" class="visually-hidden focusable">Skip to main content</a>` для управления с клавиатуры;
- **ARIA-ярлыки (aria-label):**
 - Добавлен атрибут **aria-label="Workout Video"** для фрейма с видео;
 - Добавлен атрибут **aria-label="Back to workout search page"** для навигационной кнопки;
 - Добавлен атрибут **aria-labelledby="workout-description"** и **aria-labelledby="instructions"** для привязки карточек к заголовкам.

Посмотрим на то, как изменения повлияли на показатель доступности:

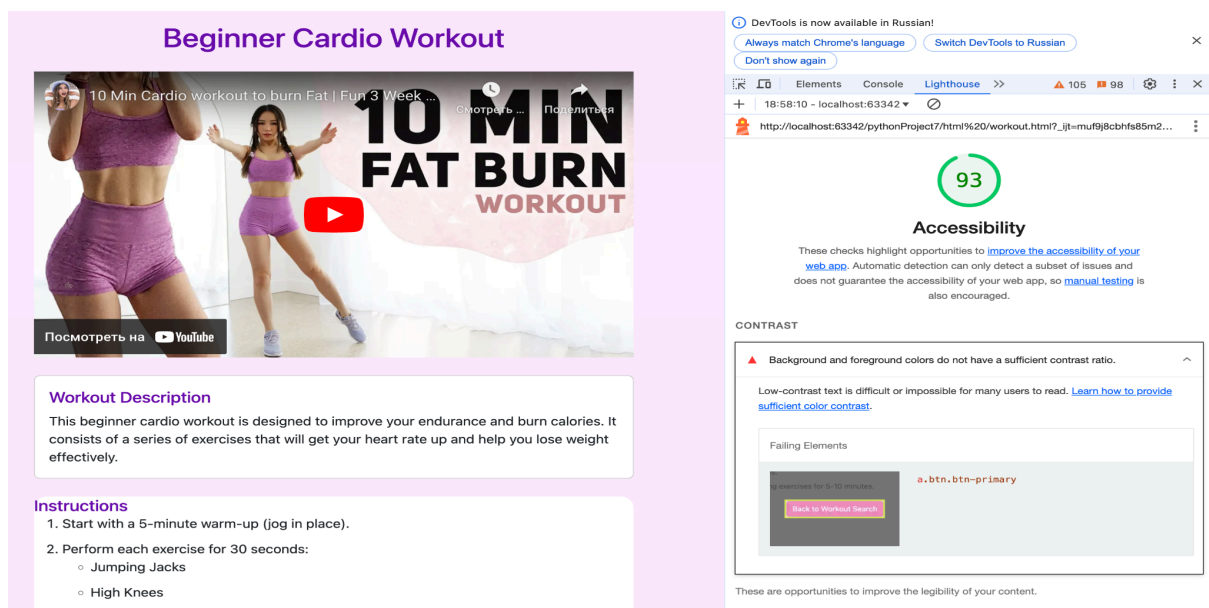


Рисунок 14 - показатель доступности после преобразований страницы тренировки

Доступность удалось повысить с 72 до 93, что является очень хорошим показателем.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

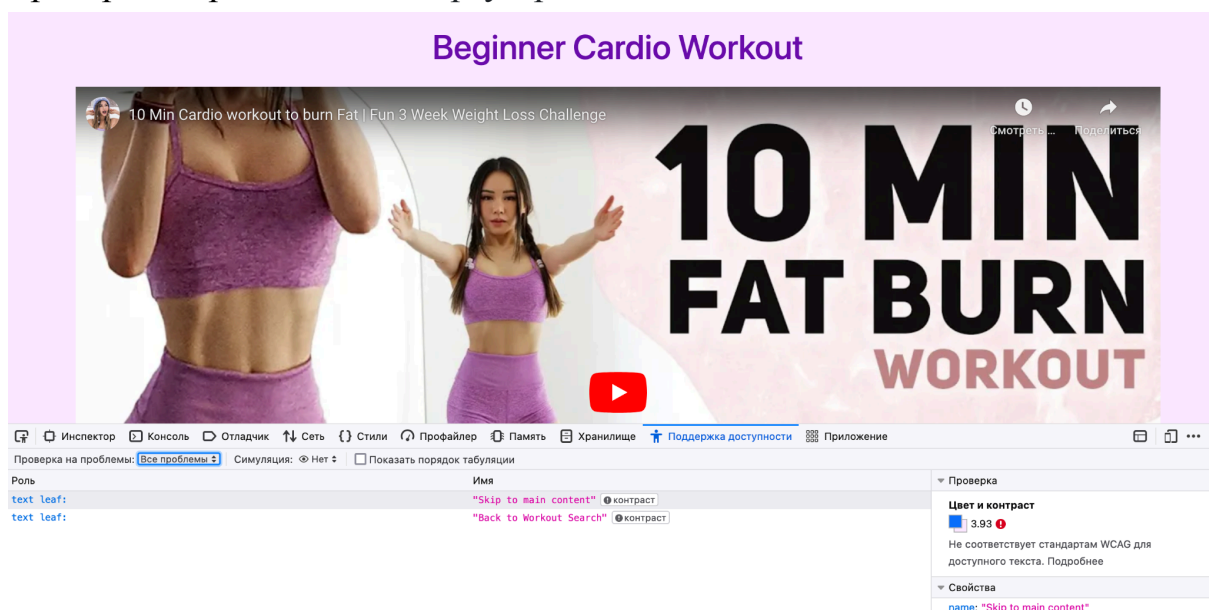


Рисунок 15 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox

Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность, как и в случае с предыдущей страницей.

Блог о питании

Сначала посмотрим на изначальные показатели страницы блога с помощью Lighthouse:

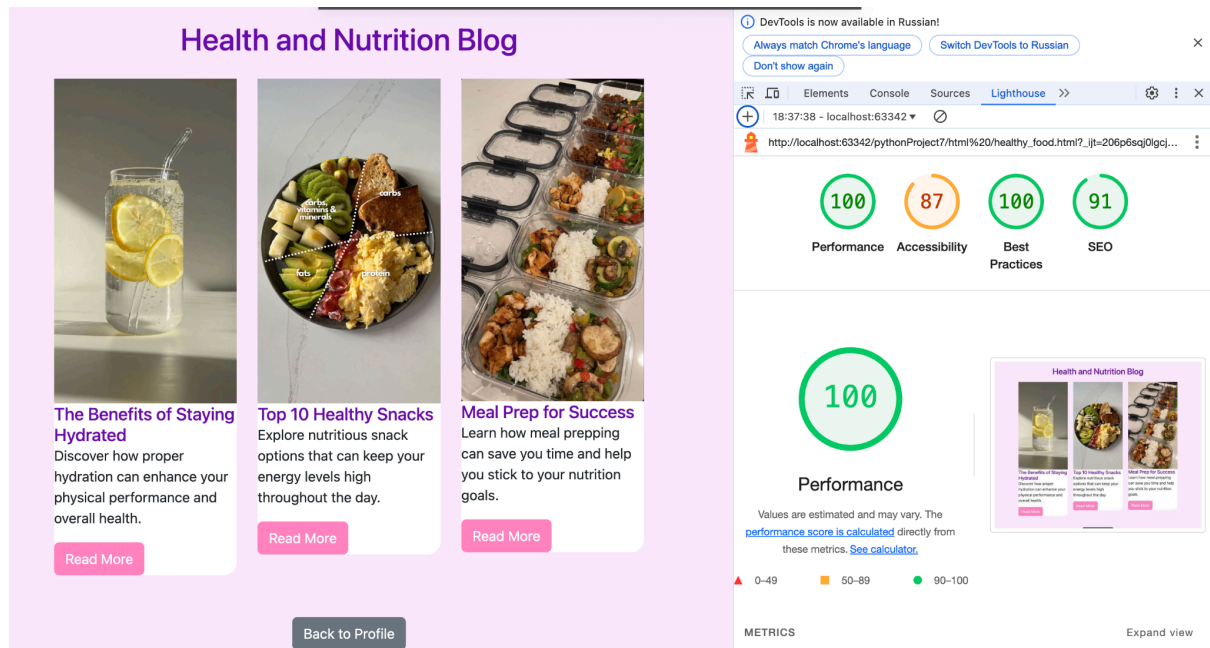


Рисунок 16 - показатели до преобразований страницы блога

Показатель доступности 87 - не самый низкий, но попробуем его улучшить:

- **Роль для контейнера:** добавлена **role="main"** для главного контейнера;
- **Изменение формата изображений:** изображения были сжаты для оптимизации загрузки страницы;
- **Роль для постов:** добавлена **role="listitem"** для более четкой структуры;
- **ARIA-ярлыки (aria-label):**
 - Для всех изображений **aria-label="Hydration blog image"**, **aria-label="Healthy snack options"** и **aria-label="Meal prep for success"** добавлен ярлык;
 - Добавлен ярлык для всех ссылок Read More - **aria-label="Read more about hydration benefits"**, **aria-label="Read more about healthy snacks"** и **aria-label="Read more about meal prep"**;
 - Для кнопки возврата в профиль добавлен атрибут **aria-label="Back to profile page"**.

Посмотрим на показатель доступности после изменений:

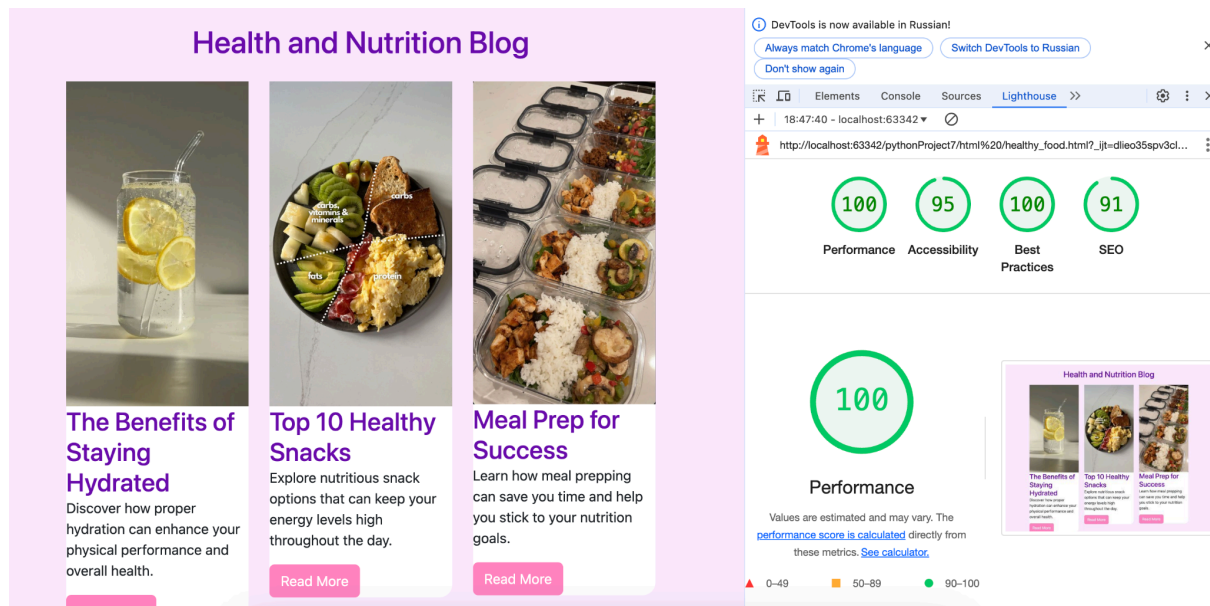


Рисунок 17 - показатели после преобразований страницы блога

Результат доступности повысился до 95 - значительное улучшение после преобразований.

Проверим через Dev Tools браузера Firefox:

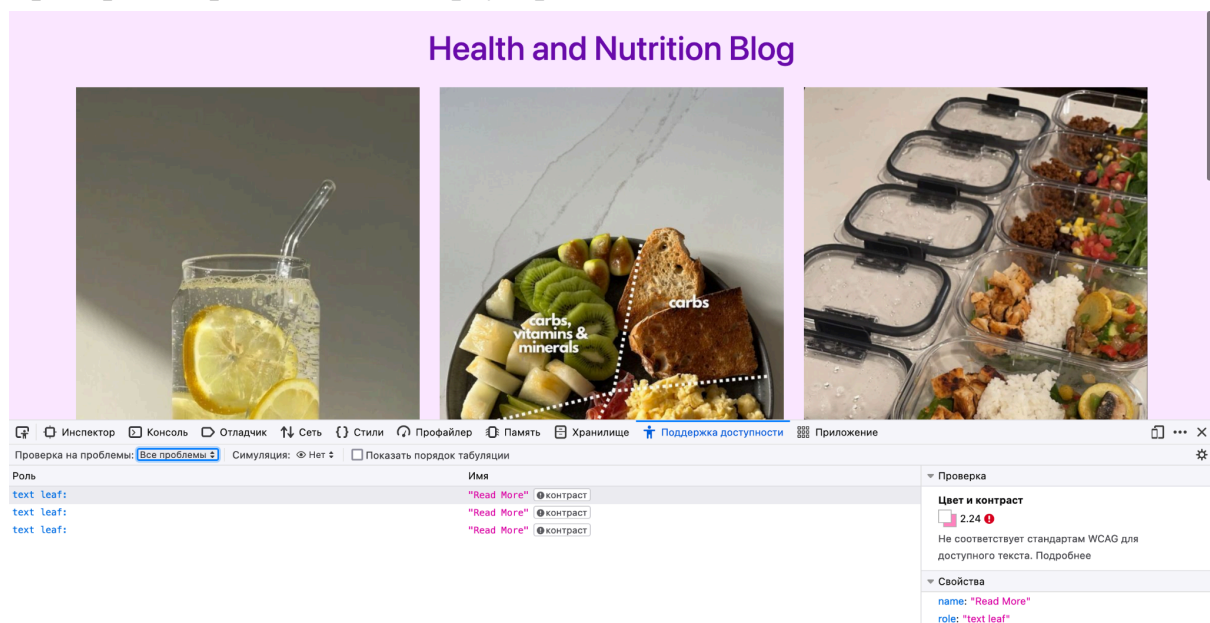


Рисунок 18 - проверка доступности через Dev Tools браузера Firefox

Единственные проблемы, о которых сообщает инспектор - контрастность, как и в случае с предыдущей страницей.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы была увеличена доступность для каждой из страниц сайта.